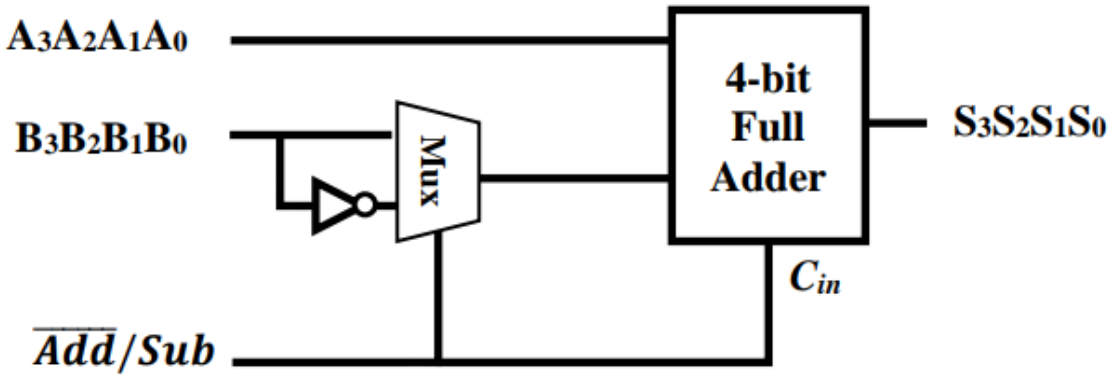
BÁO CÁO THỰC HÀNH

IT2140 – 143622 – THỰC HÀNH ĐIỆN TỬ CHO CNTT

Bài 11: BỘ CỘNG – TRỪ

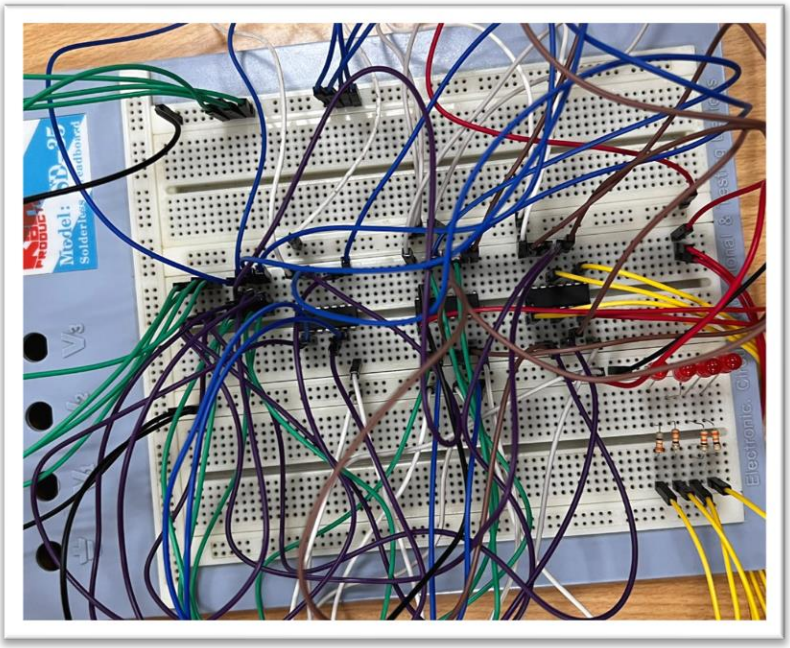
Họ và tên	Bùi Quang Hưng
Mã số sinh viên	20225849
Nhóm	5

Bài 1: Xây dựng bộ cộng-trừ 4-bit sử dụng IC 74LS83 (*4-bit full adder*), IC 74LS157 (*2-to-1 MUX*), IC 74LS04 (*NOT*) và các cổng logic cơ bản khác (nếu cần) theo sơ đồ thiết kế ở Hình 1.1



Hình 1.1 Bộ cộng-trừ 4-bit.

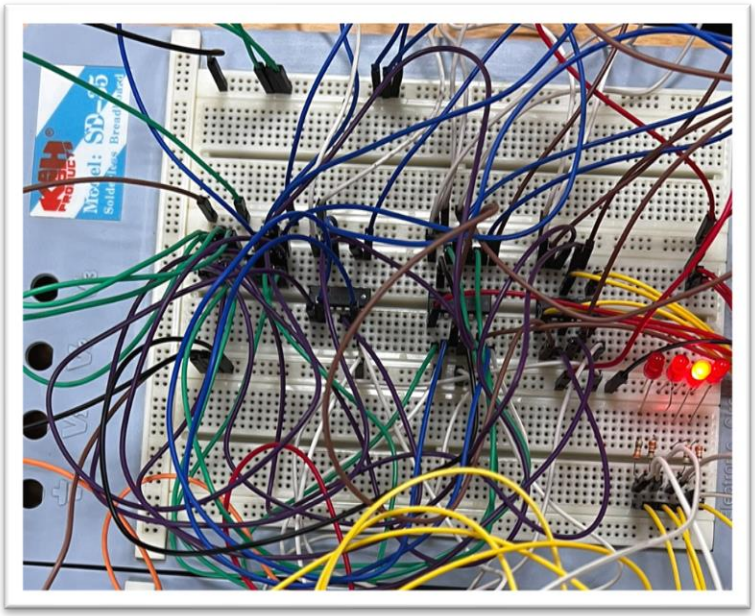
- Đọc datasheet và kiểm tra hoạt động của các IC, thiết bị trước khi lắp mạch.
- Lắp mạch bộ cộng-trừ 4-bit trên bo mạch từ các linh kiện được cung cấp. Sử dụng điện trở, LED, và nút bấm (hoặc công tắc) để điều khiển và minh họa mức logic ở đầu vào/ra. Sử dụng máy tạo nguồn để cấp nguồn 5V/GND cho mạch.



Hình 1.2 Lắp mạch bộ cộng-trừ 4-bit.

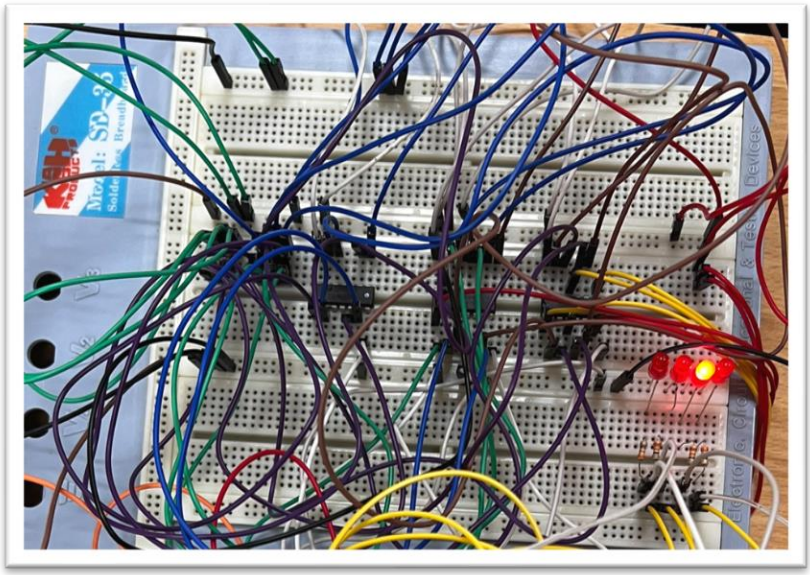
- Kiểm tra chức năng của mạch đã lắp và viết báo cáo kết quả thu được.

+ Trường hợp thực hiện phép tính cộng: đầu vào ADD/SUB = 0 => C_{in} =0, bộ chọn kênh MUX nhận tín hiệu đầu vào $B_3B_2B_1B_0$ không đi qua đầu đảo, thực hiện phép cộng logic với tín hiệu đầu vào $A_3A_2A_1A_0$ và cho ra kết quả.



Hình 1.3 Minh họa phép cộng trong mạch cộng-trừ 4-bit.

+ Trường hợp thực hiện phép tính trừ: Đầu vào ADD/SUB = 1 => C_{in} =1, bộ chọn kênh MUX nhận tín hiệu đầu vào $B_3B_2B_1B_0$ đi qua đầu đảo, thực hiện phép cộng logic với tín hiệu đầu vào $A_3A_2A_1A_0$ và C_{in} = 1 và cho ra kết quả (tín hiệu $B_3B_2B_1B_0$ sau khi đi qua đầu đảo và thực hiện phép cộng với C_{in}=1 tương đương với việc lấy số bù 2 của tín hiệu $B_3B_2B_1B_0$ – phép trừ ⇔ cộng với số bù 2).



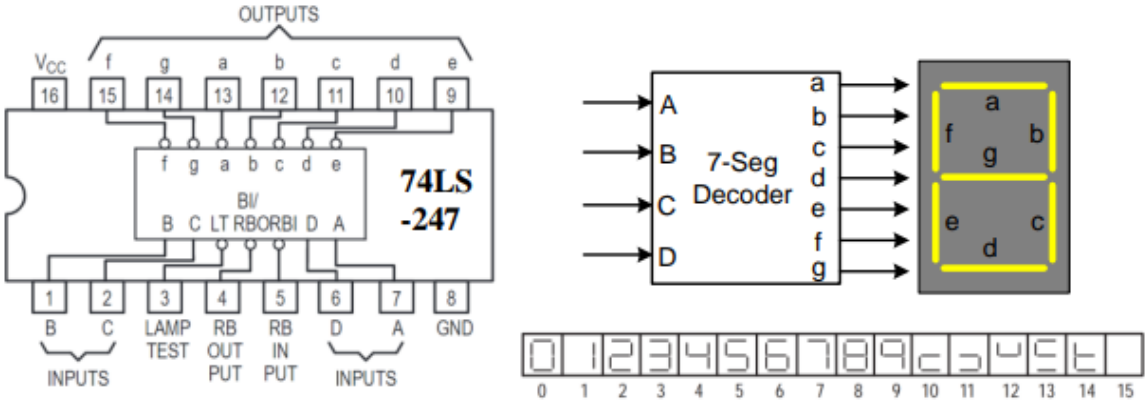
Hình 1.3 Minh họa phép trừ trong mạch cộng-trừ 4-bit.

+ Trường hợp bị tràn bit (kết quả đầu ra nằm ngoài khoảng biểu diễn 4-bit) mạch sẽ bỏ qua bit tràn và kết quả đầu sẽ nhận 4 bit trước bit tràn.

+ Nhận xét :

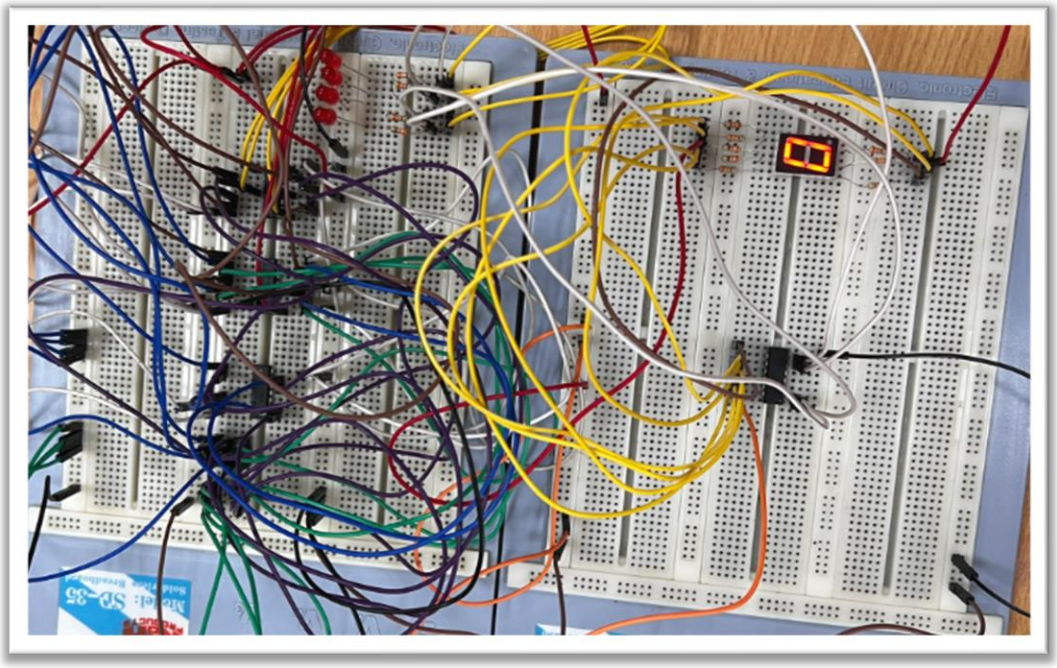
1. Mạch cộng-trừ 4-bit có khả năng thực hiện phép cộng, phép trừ (bằng cách cộng với số đảo và cộng thêm 1).
2. Hiểu và xây dựng được mạch cộng-trừ 4-bit hoạt động theo đúng lý thuyết.

Bài 2: Xây dựng mạch hiển thị số BCD 4-bit trên LED 7-thanh theo sơ đồ thiết kế ở Hình 2.1 từ IC 74LS247 (*BCD-to-7-Seg decoder*) và LED 7-thanh. Sử dụng mạch hiển thị để hiển thị kết quả của mạch cộng-trừ ở **Bài 1**.



Hình 2.1 Bộ mã giả BCD sang LED 7-thanh.

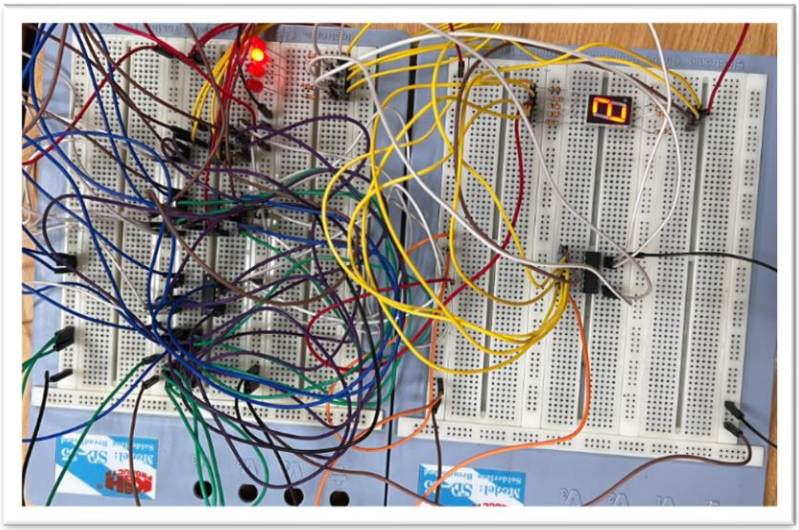
- Đọc datasheet và kiểm tra hoạt động của các IC, thiết bị trước khi lắp mạch.
- Lắp mạch hiển thị số BCD 4-bit trên LED 7-thanh trên bo mạch từ các linh kiện được cung cấp. Ghép nối mạch hiển thị vừa thực hiện với mạch ở Bài 1 để hiển thị kết quả của bộ cộng-trừ. Sử dụng máy tọa nguồn để cấp nguồn 5V/GND cho mạch. **Lưu ý, cần mắc điện trở hạ dòng cho LED 7-thanh**.



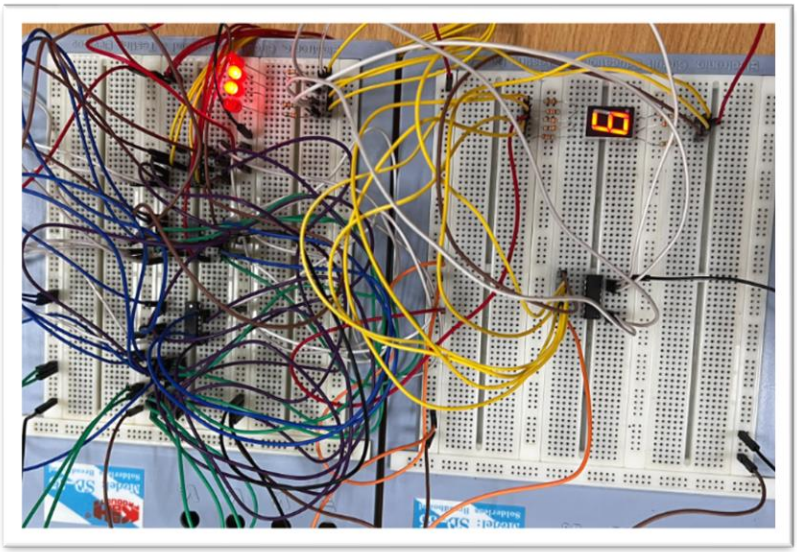
Hình 2.2 Sơ đồ lắp mạch hiển thị số BCD 4-bit trên LED 7-thanh.

- Kiểm tra chức năng của mạch đã lắp và viết báo cáo về kết quả thu được.

+ Sử dụng LED-thanh chung cực dương.



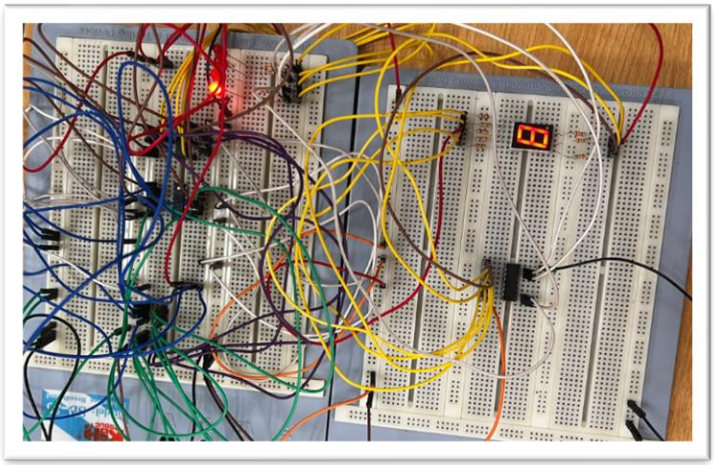
Hình 2.3 Minh họa mạch hiển thị số BCD 4-bit trên LED 7-thanh thực hiện phép cộng.



Hình 2.4 Minh họa mạch hiển thị số BCD 4-bit trên LED 7-thanh thực hiện phép trừ.

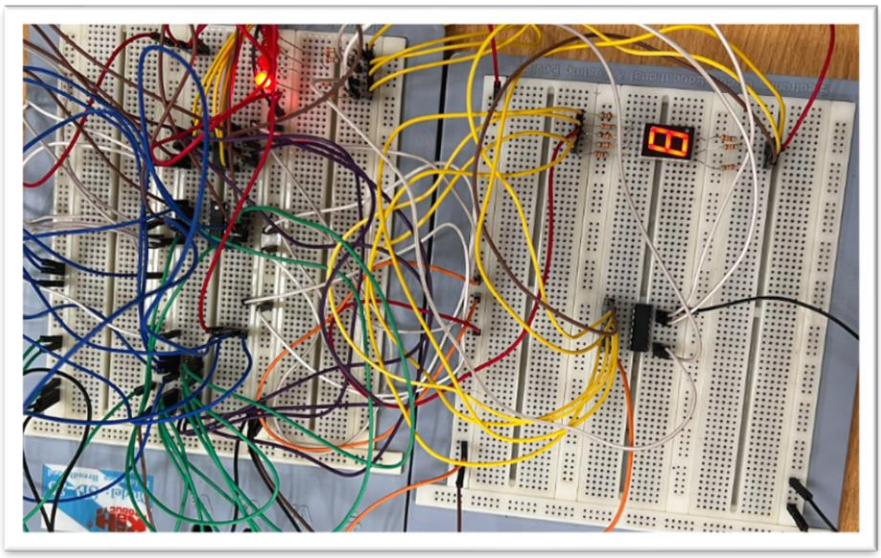
+ Phần mạch cộng-trừ 4-bit: nguyên tắc hoạt động không có gì thay đổi.
+ Phần mạch mã giả BCD sang LED 7-thanh: Vì outputs của mạch cộng trừ 4-bit không thể nối trực tiếp vào LED 7-thanh nên phải xây dựng bộ giải mã sử dụng IC 74LS247. Phân cực cho IC 74LS247, outputs của phần mạch cộng-trừ 4-bit được nối vào các chân inputs của IC 74LS247, các chân outputs của IC 74LS247 được nối với chân tương ứng của LED 7-thanh.
=> Kết quả thu được ở không còn là tổ hợp LED (bit) như Bài 1, mà qua bộ mã giả đã thu được kết quả hiển thị ở hệ HEXA tương ứng theo bảng:

Bài 3: Xây dựng bộ cộng-trừ 4-bit sử dụng IC 74LS83, IC 74LS86 (XOR). Sử dụng mạch hiển thị ở Bài 2 để hiện thị kết quả của bộ cộng-trừ này trên LED 7-thanh. **Lưu ý: không sử dụng bộ MUX và cổng NOT**.

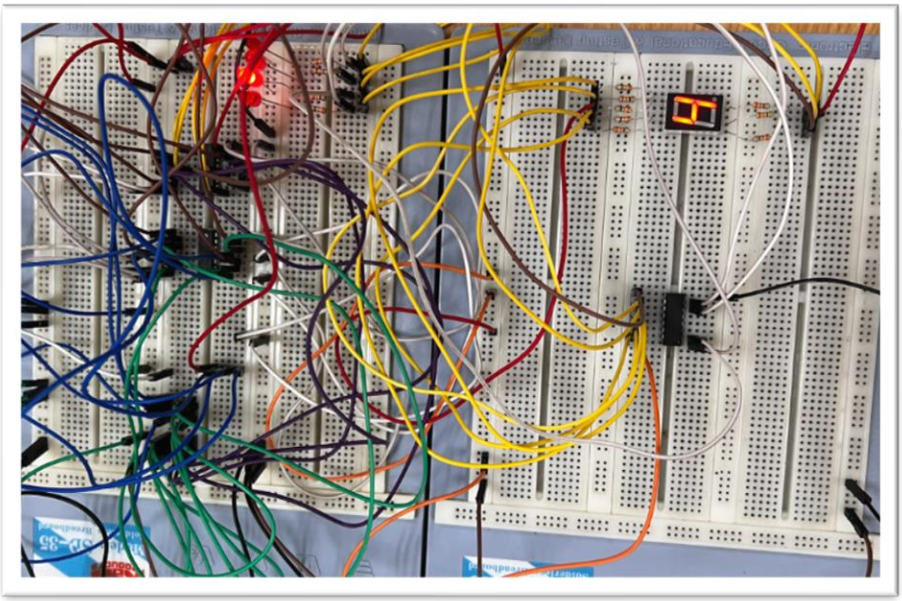


Hình 3.1 Mạch cộng-trừ 4-bit không sử dụng bộ MUX và cổng NOT mắc nối tiếp với mạch hiển thị.

+ Khi không sử dụng bộ chọn kênh MUX và cổng NOT, thay thế bằng IC 74LS86 (XOR) thì khi thực hiện phép cộng, trừ thì mạch vẫn cho ra kết quả tương tự.



Hình 3.2 Minh họa thực hiện phép tính cộng.



Hình 3.3 Minh họa thực hiện phép tính trừ.

=> Trong bộ cộng-trừ 4-bit, có thể thay thế bộ chọn kênh MUX và cổng NOT bằng IC 74LS86 (XOR).